

第一部分 拉伸实验

工程中用于制作结构件和零件的材料，一般称为结构材料。对于结构材料，人们最关心的是它的力学性能。所谓力学性能是材料承受外载荷而不发生失效的能力。任何材料受力后都要产生变形，变形到一定程度即发生断裂。这种在外载作用下材料所表现的变形与断裂的行为叫力学行为，它是由材料内部的物质结构决定的，是材料固有的属性。同时，环境因素如温度、介质和加载速率对于材料的力学行为有很大的影响。因此材料的力学行为是外加载荷与环境因素共同作用的结果。

不同材料的力学行为差别巨大。为了选材和评定材料，需要用实验的方法观察和研究其力学行为，测定其力学性能。通过拉伸试验测定的材料弹性、强度、塑性和应力-应变关系等重要力学性能代表材料基本力学性能，是工程中合理选用材料及进行强度设计的主要依据。又由于拉伸实验简单易行、实验结果易于分析，因此是研究和测定材料力学性能最基本、应用最广的试验方法。

力学性能测试实验必须要在一定的条件和要求下完成，其测试结果要按统一的规定方法和定义来确定以准确表征材料的力学性能。所以，要依据国家标准规定的实验要求、条件及力学性能指标的定义方法来进行材料力学性能测试。本实验依据金属材料拉伸国家标准 GB/T228.1—2010【金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法】和塑料拉伸国家标准 GB/T1040.1—2018/ISO527-1:2012【塑料 拉伸性能的测定】。其它材料如复合材料等拉伸试验和其它加载方式的实验（如压缩试验、弯曲试验、扭转实验、冲击试验等）都有相应的国家标准。

一、试验条件

拉伸试验的基本条件是常温、静荷、轴向加载，即拉伸实验是在室温下以均匀缓慢的速度对被测试样施加轴向载荷的试验。

1. 拉伸试样

金属材料的拉伸试样应按国家标准 GB/T 228.1—2010 的规定制备。通常试样有圆截面和矩形截面两种。图 1.1 为圆截面试样的示意图。一般的拉伸试样由三部分组成，即工作部分、过渡部分和夹持部分。工作部分必须保持光滑均匀以确保单向应力状态。 L_c 称为试样的平行长度， L_0 称作试样的原始标距。对于直径大于 4mm 的圆试样的 L_c 应大于 $L_0 + d/2$ ；厚度大于 3mm 的板试样的 L_c 应大于 $L_0 + 1.5\sqrt{S_0}$ 。拉伸试样分为比例试样和定标距试样。比例试样的标距与试样原始截面积的关系规定为：

$$L_0 = 5.65\sqrt{S_0}$$

或

$$L_0 = 11.3\sqrt{S_0}$$

式中系数取为 5.65 时称为短比例试样, 取为 11.3 时称为长比例试样。如果是圆试样, 那么当试样标距与试样直径的比为 5, 即 $L_0 = 5d$ 时为短比例试样, $L_0 = 10d$ 时为长比例试样。通常, 测试使用短比例试样, 如实验采用的是长比例试样或非比例试样, 应在实验测试报告中明确标注。

试样的过渡部分必须有足够大的过渡圆弧半径 r , GB/T 228.1—2010 中规定圆形横截面试样 r 应大于等于 $0.75d$, 其他试样 r 应大于等于 12mm 。矩形横截面试样, 国标推荐其宽厚比不超过 8:1。试样的夹持部分的形状和尺寸与所用试验机的夹具结构有关, 如试样为图 1.1 和 1.2 的形式, 则试样夹持部分的长度不应小于夹具长度的三分之二。

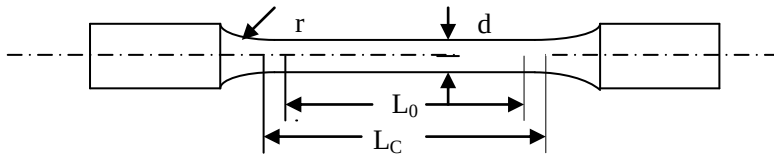


图 1.1 圆形拉伸试样简图

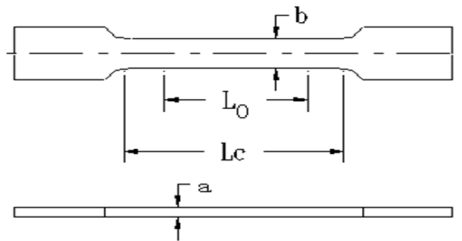


图 1.2 矩形拉伸试样简图

2. 材料试验机

用于测定材料基本力学性能的试验设备是电子万能试验机。试验机的主机是由丝杠、上横梁、活动横梁及工作台组成的门式框架结构。丝杠转动推动活动横梁上下移动。伺服控制系统控制伺服电机的转动速度使活动横梁在给定速度下匀速转动, 实现不同速度下活动横梁上下移动。活动横梁的移动速度范围一般是 $0.05\text{mm}\sim 500\text{mm}/\text{min}$ 。在活动横梁与工作台之间连接拉伸夹具并装上拉伸试件, 移动活动横梁即可对试件施加拉伸载荷, 如安装压缩和弯曲夹具即可完成压缩和弯曲实验。

对试件施加的载荷、横梁位移及试件变形是试验机基本信号。载荷和变形信号的测量是利用电测传感技术, 即通过应变计式传感器将机械信号转变为电信号。安装在活动横梁上的载荷传感器通过万向联轴节及拉伸夹具与试样联在一起。载荷传感器的容量即试验机的最大量程。比如拉伸实验用的 Instron9582 电子万能试验机的最大实验载荷是 100KN 。测量试样变形的传感器称作引伸计。引伸计的两个力臂的端部装有锋利的刀口。两刀口间距就是引伸计的标距长度, 常用的引伸计标距是 50mm , 最大量程为 10mm 。试样装配到试验机夹头之间后将引伸计固定到拉伸试件上, 对试件加拉伸载荷的同时测量标距内试件的伸长。横梁位移即活动横梁移动的距离, 它表示了横梁的状态, 也反映了的被测试件大致的轴向变形。位移的测量是采用光电转换技术, 通过安装在丝杠顶部的脉冲编码器将丝

杠转动信号转变为脉冲信号。载荷、变形和位移三路信号均经过信号调理电路变为标准信号显示或输送给计算机进一步处理。

现在实验室用于材料力学实验教学的材料试验机全部是计算机控制的电子万能试验机，在电脑里使用专用的控制软件，只需点击鼠标即可完成试验机的各种控制和功能操作，具有数据文件存储、实验数据分析处理、实验曲线放大、遍历及结果打印输出等功能。

二、试验原理和方法

进行单向拉伸试验时，外力必须通过试样轴线以确保材料处于单向拉应力状态。试验机的夹具同轴度、按标准规范加工的试样，以及对试样正确地夹持，保证了试样测量部分各点受力相等且为单向受拉状态。试样所受到的载荷通过载荷传感器检测出来，试样产生的变形可以通过在试样上安装的引伸计准确地检测出来。如果测试的精度要求不高，也可利用横梁位移代表试样的伸长。在试验过程中试验机的控制软件将实时显示和记录载荷与横梁的位移关系曲线即 $F-L$ 曲线，如果利用横梁位移代表试样的伸长时，即为 $F-\Delta L$ 曲线。拉伸曲线的纵坐标为载荷 F ，单位是 N 或 KN ，横坐标是试件的伸长 ΔL ，单位是 mm 。 $F-\Delta L$ 曲线形象地体现了材料变形特点以及各阶段受力和变形的关系，但是 $F-\Delta L$ 曲线的定量关系不仅取决于材质而且受试样几何尺寸的影响。因此 $F-\Delta L$ 曲线常常转化为名义应力、名义应变曲线即 $\sigma -\epsilon$ 曲线（如图 1.3 所示），即：

$$\sigma = \frac{F}{S_0}$$
$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

式中 S_0 和 L_0 分别代表试样初始条件下的面积和标距。试样受到的载荷除以试样原始面积就得到了名义应力用 σ 表示，也叫工程应力；同样，试样在标距之间的伸长除以试样的原始标距得到名义应变用 ϵ 表示，也叫工程应变。 $\sigma -\epsilon$ 曲线与 $F-\Delta L$ 曲线形状相似，但消除了几何尺寸的影响，因此能代表材料的属性。如果试验能提供一条精确的拉伸曲线，那么就可以测定材料的基本力学性能指标。

下面以低碳钢为例，说明金属材料拉伸性能指标的定义。低碳钢具有良好的塑性变形，从其 $\sigma -\epsilon$ 曲线（图 1.3）可以看出，低碳钢断裂前明显地分为四个阶段：

弹性阶段（OA）：试样的变形是弹性的。在这个范围内卸载，试样仍恢复到原来的尺寸，没有任何残余变形。多数材料在弹性范围内服从虎克定律，其应力、应变成正比关系，即

$$\sigma = E\epsilon$$

比例系数 E 代表直线的斜率，称作材料的弹性模量。弹性模量反映了材料抵抗弹性变形的能力，是材料刚度的量度。很多工程材料和机械部件用的材料都需要知道它的弹性模量，以便用于设计计算。

屈服阶段（AB）：加载到 A 点后，在试样继续变形的情况下，载荷却不再增加，或呈下降，甚至反复多次下降，使曲线变成锯齿状。若试样表面光滑，可看到 45° 的滑移线。这种现象称为屈服，通常把下屈服点作为材料的下屈服强度 R_{eL} 。 R_{eL} 是材料开始进入塑性的标志。从屈服阶段开始，材料的变形包含弹性和塑性两部分。

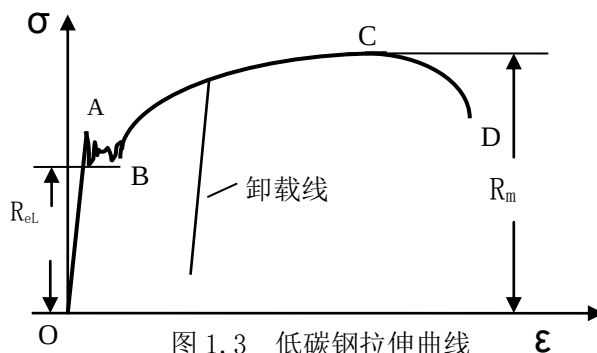


图 1.3 低碳钢拉伸曲线

强化阶段（BC）：过了屈服阶段（B）点，力又开始增加，曲线又开始上升，表明材料具有应变强化的能力。即材料要继续变形，载荷就必须不断增加。如果在这个阶段卸载，弹性变形将随之消失，而塑性变形将永远保留下来。卸载后若重新加载，加载线则与弹性阶段平行，但重新加载后，材料的弹性阶段加长、屈服强度明显提高，而塑性却相应下降。这种现象称作冷作硬化。随着载荷的继续加大，拉伸曲线的上升将渐趋平缓，C 点是曲线的最高点，此点定义为材料的强度极限又称抗拉强度 R_m 。对低碳钢来说 R_m 是材料均匀塑性变形的最大抗力，是材料进入颈缩阶段的标志。

颈缩阶段（CD）：应力达到强度极限后，塑性变形开始在局部进行。局部截面急剧收缩，承载面积迅速减小，承载力下降，直到断裂。断裂时，试样的弹性变形消失，塑性变形则遗留在破断的试样上。

材料发生塑性变形的能力叫塑性，塑性的大小用塑性指标表示。它包括断后伸长率和断面收缩率。断后伸长率用 A 表示，断面收缩率用 Z 表示，即：

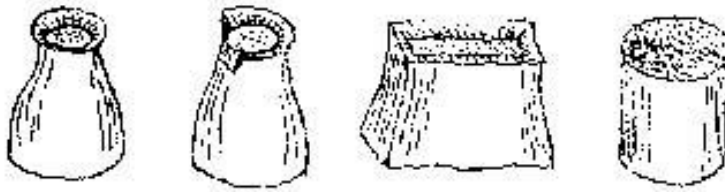
$$A = \frac{L_u - L_0}{L_0} 100\%$$

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} 100\%$$

式中 l_0 、 S_0 分别代表试样的原始标距长度和原始横截面积， L_u 、 A_u 为试样拉断后的标距长度和断口面积。如果断口位置在标距线之外，则试验无效。如断口在标距内，但靠近标距线则需用断口补偿法计算断后伸长率（方法略）。对于国家标准规定的两种比例试样，断后伸长率采用不同的下标表示：短比例试样用 A 表示；长比例试样用 $A_{11.3}$ 表示；非比例试样，注明原始标距大小及单位表示，例如 A_{80mm} 表示原始标距为 80mm 的试件拉伸的断后伸长率。工程上通常认为，材料的断后伸长率 $A > 5\%$ 属于韧断，而 $A < 5\%$ 属于脆断。韧断的特征是断裂前有较大的宏观塑性变形，断口形貌是暗灰色纤维状组织。低碳钢的断口如图 1.4（a）所示，断口为杯状，周边为 45° 剪切唇，断口组织为暗灰色纤维状，因此是典型的韧状断口。

如果材料比较脆，比如铸铁其拉伸过程最为简单，可近似的认为是经弹性阶段直接过渡到断裂，其强度指标只有 R_m 。铸铁断口如图 1.4（c）所示，断口沿着横截面方向，与正

应力方向垂直，断面平齐为闪光的结晶状组织，是一种典型的脆状断口。



(a) 杯状断口 (b) 板试件杯状断口 (c) 结晶状断口

图 1.4 金属典型材料拉伸破坏断口

多数金属材料，它们的拉伸曲线介于低碳钢和铸铁之间，常常只有两个阶段或三个阶段。对于那些没有明显物理屈服现象的塑性材料，从弹性到塑性是光滑过渡的，硬铝和铜就属于这类材料。由于没有明显的屈服阶段，这类材料的屈服强度只能用规定塑性变形量的方法来测定。工程设计中常以已产生 0.2% 塑性应变时的应力定义为材料的屈服强度，国标 GB/T 228.1—2010 中称作规定塑性延伸强度，用 $R_{p0.2}$ 来表示。

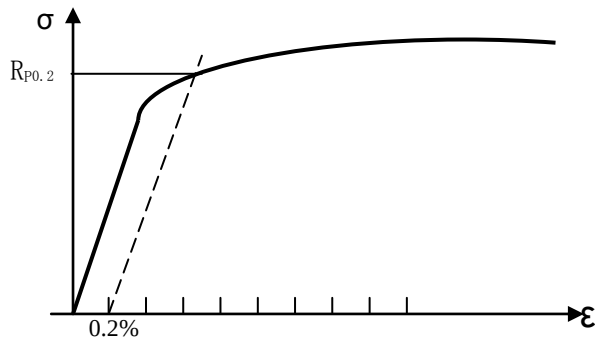


图 1.5 $R_{p0.2}$ 定义

$R_{p0.2}$ 是在微量塑性变形条件下测定出来的。不论采用哪种方式测量试件的变形，都必须保证测量仪表具有高的灵敏度和精确度。利用图解法测定 $R_{p0.2}$ 是当前普遍使用的方法（见图 1.5）。测定 $R_{p0.2}$ 时，若拉伸曲线已精确记录下来，即可利用卸载规律在 ϵ 坐标上的 0.2% 处，作平行于弹性阶段的斜直线。斜直线与拉伸曲线的交点，即为 $R_{p0.2}$ 。

除了金属材料之外，在工程上还有大量的非金属材料作为结构材料在使用，比如高分子材料和纤维增强复合材料。高分子材料又叫聚合物，其特殊的内部结构造成这种材料独有的特点和繁多的种类。高弹性和粘弹性是高分子材料区别于金属材料的力学性能特点。高分子材料中用于制造机器零件或构件的叫工程塑料，其拉伸性能测试依据国家标准 GB/T1040.1-2018/ISO527-1:2012【塑料 拉伸性能的测定】进行。图 1.6 为几种典型塑料的应力-应变曲线图。曲线 a 为脆性塑料，其断裂应变低且无屈服现象；曲线 d 为类似橡胶的柔软塑料，其断裂应变较大（>50%）。

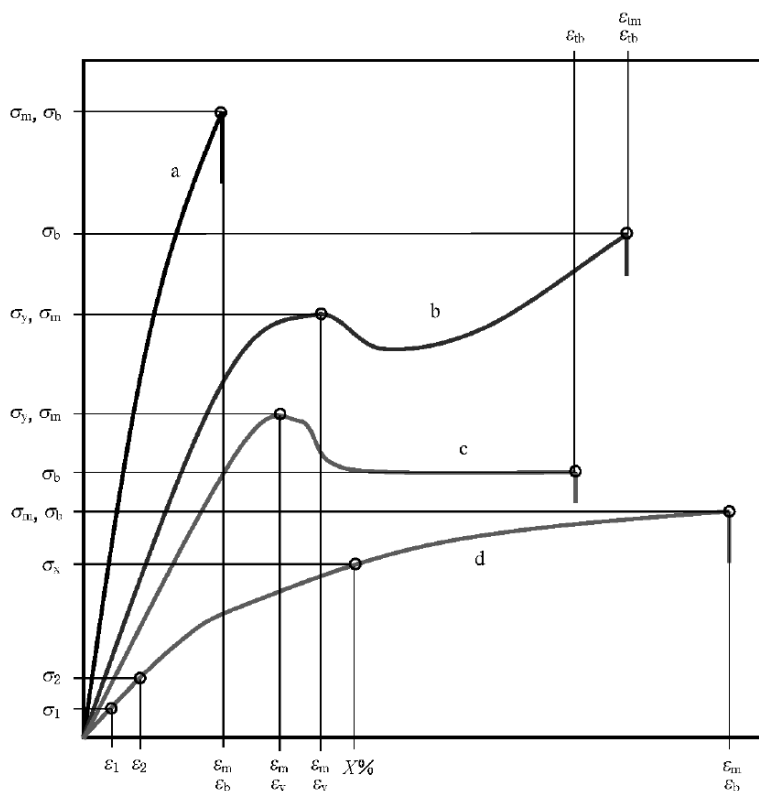


图 1.6 几种典型塑料的应力-应变曲线图

在工程上的纤维增强复合材料是由两种或两种以上组分材料组合而成的,其力学性能集中了组分材料的优点,且性能大大优于组分材料。作为结构复合材料主要是以高聚物(如环氧树脂)为基体,增强材料采用连续纤维如玻璃纤维、碳纤维所组成的连续增强复合材料。俗称为玻璃钢的就是玻璃纤维与环氧树脂复合而成的复合材料,其强度和刚度都比较高,又有绝缘和重量轻等特点,因此在很多地方代替金属。

三、实验目的

1. 观察和分析低碳钢、铝合金、铸铁和高分子四种材料的力学特性和断裂特性。
2. 测定材料的强度指标及塑性指标。
3. 认识韧性材料和脆性材料的力学性能特点及断口特征。

四、实验设备及试件

1. 电子万能试验机 (Instron9582)
2. 应变计式引伸计 (标距 50mm, 最大量程 10mm)
3. 0.01mm 分辨率的游标卡尺
4. 试件 (低碳钢圆棒试件、铸铁圆棒试件、铝合金圆棒试件、高分子矩形试样)

五、试验步骤（以低碳钢为例）

1. 测量试样原始尺寸

确定标距，并在试样上做标距线 L_0 。测量直径：在标距中央及两个标距线内附近各取一个截面进行测量，每个截面沿互垂方向各测量一次取其平均值。 d_0 采用三个截面中最小平均值。试样的原始尺寸要准确记录。

2. 打开计算机电源，进入试验应用软件初始界面。

3. 将负荷显示调零，移动横梁调节上下拉伸夹具的距离，安装试样并保持上下对中。

4. 安装位移引伸计。

5. 弹性模量测量：调用弹性模量测定试验方法（弹性范围内增量载荷加载），点击加载完成一次加载。手动卸载到 1KN，然后再通过重复两次。

6. 拉伸破坏及强度测量：调用拉伸破坏试验方法，开始加载。加载过程中观察试验机控制软件实验界面上的载荷-位移曲线，在软件界面弹出“移除引伸计对话框”时及时拆除引伸计。实验中注意观察拉伸试件在各阶段的试验现象，直至拉断。

7. 从载荷-位移曲线上确定屈服载荷和最大载荷，实验结束后将实验数据拷贝回去按实验要求进行数据处理。

8. 取下试样。将已破坏的试样对拢，测量断后需要的数据并观察断口形貌。

9. 整理现场，切断电源。

六、试验结果整理（以低碳钢为例）

1. 刚度指标计算：

弹性模量：单向应力状态下应力除以该方向的应变：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

低碳钢、铝合金拉伸过程中，采用引伸计测试得到精度较高的应变数值，因此在材料拉伸过程中的弹性变形阶段，其应力和应变成正比例关系（即符合胡克定律），其比例系数即为弹性模量。

根据实验采集得到的三条弹性加载应力/应变曲线，选取每条曲线的直线段进行线性拟合，得到三个弹性模量计算值。若某次测量的弹性模型值较另外两次差值较大，则舍去，仅选择数值接近的两次测量结果的平均值作为等效弹性模量。

2. 强度指标计算：

按材料强度指标定义，从拉伸载荷-位移图上确定屈服载荷 F_{eL} 和最大载荷 F_m ，并代入公式计算屈服强度 R_{eL} 和抗拉强度 R_m 。

$$R_{eL} = \frac{F_{eL}}{S_0}$$
$$R_m = \frac{F_m}{S_0}$$

2. 塑性指标计算：

紧密对拢拉断的拉伸试件，测量标距线的长度 L_u 和最小直径 d_u 并计算出 S_u 代入下列公式计算断后伸长率 A 和断面收缩率 Z 。

$$A = \frac{L_u - L_0}{L_0} 100\%$$

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} 100\%$$

3. 整理拉伸曲线图，将载荷一位移曲线转为工程应力—工程应变曲线，并将力学性能测试结果标注在曲线上。

4. 画断口形貌草图。

5. 比较韧性材料和脆性材料的拉伸力学性能，完成实验报告。

七、预习要求

预习实验讲义，了解力学性能指标定义和测试方法，明确实验目的和要求。

预习思考题如下：

1. 为什么在实验前需要测量试样原始尺寸？应测哪些数据，如何测？
2. 有哪些强度指标，它们是如何定义的？
3. 有哪些塑性指标？拉断后需要测量试件哪些尺寸，如何测？
4. 何为韧性材料，何为脆性材料？

八、试验报告要求

试验名称_____

试验日期_____ 实验分组号_____ 小组成员_____

报告人_____ 学号_____ 班次_____

(一) 实验目的

(二) 实验设备和试件

(三) 实验方法与步骤简述

(四) 原始数据记录

(五) 试验结果统计与比较

注：实验数据记录应包括低碳钢（或铝合金）、铸铁、高分子三种材料

1. 试件尺寸

材料 名称	试 验 前										试 验 后				
	L ₀ mm	d (mm)									d _o mm	S ₀ mm ²	L _u mm	d _u mm	S _u mm ²
		截面 1			截面 2			截面 3							
		①	②	平均	①	②	平均	①	②	平均					

低碳钢 /铝合金															
铸铁	直径 d_0 = mm, 夹具间距 L = mm														
高分子	宽度 b = mm, 高度 h = mm, 夹具间距 L = mm														

2. 试验数据

材料	上屈服载荷 F_{eH} (KN)	(下)屈服载荷 F_{eL} (或 $F_{P0.2}$) (KN)	最大载荷 F_m (KN)
低碳钢/铝合金			
铸铁	/	/	
高分子	/		/

3. 计算结果

材料	刚度指标	强 度 指 标			塑 性 指 标	
	弹性模量 E (GPa)	上屈服强度 R_{eH} (MPa)	屈服强度 /下屈服强度 R_{eL} ($R_{P0.2}$) (MPa)	抗拉强度 R_m (MPa)	断后伸长率 A (%)	断面收缩率 Z (%)
低碳钢 /铝合金						
铸铁	/	/	/		/	/
高分子	/	/		/		/

注：1.实验结果采用三位有效数字。

2. 如断后伸长率采用短比例试样的标距，则用 A 表示，否则将实际原始标距长度作为 A 的下标。如 $L_0=60\text{mm}$ ， $A_{60\text{mm}}$

(六) 画典型的金属韧性材料和脆性材料拉伸试件断口草图。

(七) 比较低碳钢（铝合金）和铸铁的拉伸过程，简要说明金属韧性材料和脆性材料力学性能特点和断口特征。

(八) 试验结果分析和讨论（实验结论，并回答思考题 5 个以上）

(九) 根据试验结果绘制三种材料 $\sigma - \epsilon$ 曲线（在曲线上标注力学性能测量结果）。

九、课后思考题

1. 拉伸实验为什么一般规定要采用比例试件？同种材料用不同比例测定的断后伸长率哪个大，为什么？
2. 应变强化是哪类材料的特点，发生在拉伸过程的哪个阶段，有何作用 and 意义？
3. 断后伸长率 A 反映材料什么性能，在 $\sigma - \epsilon$ 曲线上如何表示？能否利用载荷-位移曲线准确测定材料的断后伸长率 A ？
4. 拉伸曲线下的面积反映材料什么性能？哪种材料的这种性能最好，为什么？
5. 是不是所有材料都可以进行拉伸破坏实验测定强度和塑性指标？举例说明原因？
6. 为什么选用这四种材料（低碳钢/铸铁/铝合金/高分子材料）？
7. 为什么要将实验测定的力-位移曲线转换成工程应力-工程应变曲线图？如何转换？
8. 复合材料的力学性能有哪些优点？从力学角度来看是否可以代替传统的钢铁材料？
9. 温度对金属材料的力学性能的影响规律，金属材料是否有塑脆转变温度？以钢铁材料为例说明塑脆转变温度的影响因素？
10. 观察脆性材料拉伸过程和断口形貌，分析破坏原因，为什么脆性材料不易做受拉构件？